

Universidade de Brasília - Física 1 Experimental

Roteiro para o Experimento II Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

Professor: Wytler Cordeiro dos Santos

1 Introdução

O movimento retilíneo e uniforme é um experimento para introduzir e estudar propagações de erros e alguns métodos gráficos de aplicação geral em vários ramos da ciência.

Neste experimento utiliza-se um trilho de ar com atrito tão pequeno que pode ser considerado desprezível. Para descrever a cinemática de um movimento precisa-se saber como a posição e a velocidade evoluem com o tempo. Os comportamentos da posição e da velocidade, com o tempo, podem ser visualizados em gráficos e a equação matemática pode ser obtida pela análise dos gráficos. O método de análise de gráficos feitos manualmente consiste em: 1) fazer um gráfico em papel milimetrado e a partir do formato da curva sugerir uma equação que relacione as variáveis envolvidas; 2) traçar o gráfico da função linearizada e determinar os coeficientes da expressão; 3) escrever a equação obtida experimentalmente, atribuir um significado físico aos coeficientes e comparar o resultado final com a previsão feita pela teoria.

Por questões de praticidade realize a coleta de dados e os cálculos no Sistema CGS de unidades. Medidas de comprimento em centímetros e medida de tempo em segundos.

2 Parte Experimental

2.1 Material a ser utilizado

- 01 trilho 120 cm;
- 01 cronômetro digital multifunções com fonte DC 12 V;
- 02 sensores fotoelétricos com suporte fixador (S1 e S2);
- 01 eletroímã com bornes e haste;
- 01 fixador de eletroímã com manípulo;
- 01 chave liga-desliga;
- 01 Y de final de curso com roldana raiada;
- 01 suporte para massas aferidas 19 g (aproximada);
- 01 massa aferida 10 g com furo central de 2,5 mm de diâmetro;
- 02 massas aferidas 20 g com furo central de 2,5 mm diâmetro;
- 01 cabo de ligação conjugado;
- 01 unidade de fluxo de ar;
- 01 cabo de força tripolar 1,5 m;
- 01 mangueira aspirador 1,5 polegadas;
- 01 pino para carrinho para fixá-lo no eletroímã;
- 01 carrinho para trilho cor preta;
- 01 pino para carrinho para interrupção de sensor;
- 03 porcas borboletas;
- 07 arruelas lisas;
- 04 manípulos de latão 13 mm;
- 01 pino para carrinho com gancho;

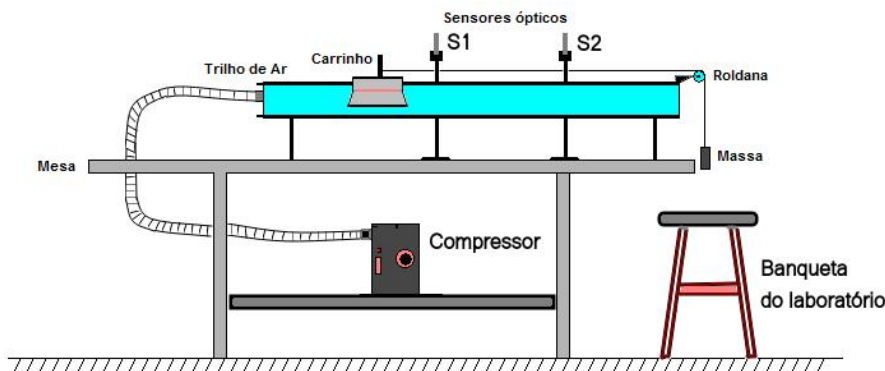


Figure 1: Bancada para o experimento de MRU.

O material acima se reduz a um conjunto experimental denominado de kit de trilho de ar, visto em um diagrama reduzido, conforme a figura abaixo,

3 Procedimentos

1. Conferir a central de controle do cronômetro com os sensores 1 e 2, eletroímã com a chave liga/desliga conforme a figura abaixo,

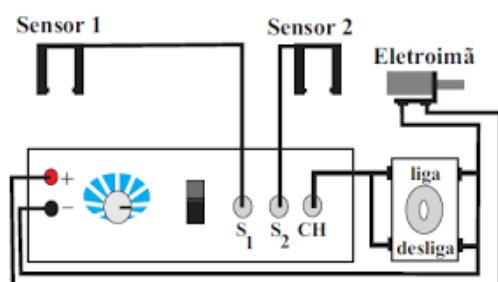


Figure 2: Esquema de ligação de medida de tempo: cronômetro, sensores e chave liga/desliga.

2. O cronômetro deve estar na função F1. Quando a chave liga/desliga for acionada o carrinho será liberado e irá passar pelo primeiro sensor (S1) e o cronômetro será acionado dando início a contagem do intervalo de tempo. Ao passar pelo segundo sensor (S2) a contagem de tempo no cronômetro é finalizada e o intervalo de tempo fica indicado no cronômetro. O suporte com o peso colocado na ponta da linha (de aproximadamente 40 g), deve ser apoiado em uma bancada ou outro suporte antes que o carrinho passe pelo sensor S1. Isso garante que o carrinho entre em movimento retilíneo uniforme aproximadamente no percurso entre os sensores S1 e S2.
3. Posicione o sensor S1 em $x_0 = 40,00$ cm da haste vertical do carrinho preso ao eletroímã. Posicione S2 em x_1 de forma que a distância entre S1 e S2 seja de 10,00 cm. Faça isso usando uma régua. Execute cinco (5) medidas de tempo para o MRU e registre esses intervalos de tempo na Tabela 1.
4. Em seguida deixe o sensor S1 na posição original do item (2) e desloque o sensor S2 para x_2 de forma que a distância entre S1 e S2 seja 20,00 cm e execute cinco (5) medidas de tempo para esse MRU. Repita esse mesmo procedimento para distâncias de 30,00 cm, 40,00 cm e 50,00 cm e preencha a Tabela 1.
5. Use a equação

$$\bar{v}_k = \frac{\Delta x_k}{\Delta \bar{t}_k}$$

$k = 1, 2, 3, 4, 5$

para calcular as velocidades médias para cada deslocamento.

Intervalos de tempo	$\Delta x_1 = 10 \text{ cm}$	$\Delta x_2 = 20 \text{ cm}$	$\Delta x_3 = 30 \text{ cm}$	$\Delta x_4 = 40 \text{ cm}$	$\Delta x_5 = 50 \text{ cm}$
Δt_1					
Δt_2					
Δt_3					
Δt_4					
Δt_5					
$\Delta \bar{t}$					

Table 1: Movimento Retilíneo e Uniforme

Verifique se os cinco (5) valores calculados para as velocidades $\bar{v}_k$ são aproximadamente iguais.

Calcule os devidos erros experimentais.

Calcule o valor médio

$$\bar{v} = \frac{\bar{v}_1 + \bar{v}_2 + \bar{v}_3 + \bar{v}_4 + \bar{v}_5}{5}$$

- Construa um gráfico utilizando utilizando um papel milimetrado. Coloque os valores dos intervalos de tempos médios no eixo das abscissas (eixo horizontal) e os valores dos deslocamentos no eixo ordenado (eixo vertical). Observe que os pontos distribuídos no gráfico se aproximam de um alinhamento reto. Trace uma reta entre esse pontos da melhor forma possível, abrangendo o máximo de pontos possíveis.
- Calcule o coeficiente da reta desenhada no gráfico do item anterior (6). Qual a unidade física do coeficiente angular obtido? Compare esse valor com o resultado calculado no item (5).
- Utilize uma calculadora científica para calcular através da regressão linear o coeficiente angular e o coeficiente linear da equação da reta.
- Faça um gráfico computacional em uma planilha de cálculo com a respectiva regressão linear para comparar com o gráfico manual no papel milimetrado.
- Verifique se o coeficiente linear da reta se aproxima do valor $x_0 = 40 \text{ cm}$. Lembre-se que o coeficiente linear é o valor da ordenada onde a reta cruza o eixo vertical.

4 Conclusão

Na conclusão discuta a equação horária desse movimento relacionando-a com os resultados obtidos nos cálculos e com os coeficientes angulares obtidos pelo gráfico feito e pela regressão linear.

Devem ser anexados ao relatório o gráfico. Em anexo uma imagem para o gráfico em papel milimetrado.

